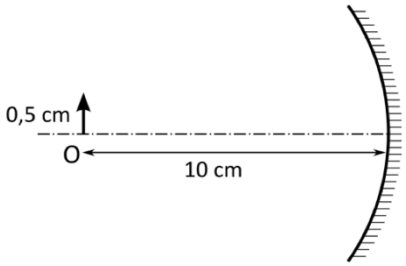
FÍSICA	Parcial (2) 3EVAL ÓPTICA GEOMÉTRICA y FÍSICA MODERNA	miércoles 15/04/26
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC **“ ”**		

CUESTIÓN 1

Un espejo de cosmética es un espejo esférico cóncavo que se utiliza para obtener una imagen virtual y aumentada de los objetos. Cuando colocamos un objeto de 0,5 cm de altura a 10 cm del espejo, produce una imagen virtual a 20 cm del espejo.



a) ¿Qué tamaño tendrá la imagen? *(0,5 punto)*
b) Calcule el radio de curvatura del espejo. *(1 punto)*
c) Dibuje el trazado de rayos correspondiente a la situación descrita. *(1 punto)*

CUESTIÓN 2

a) Enuncia el postulado de la dualidad onda corpúsculo y escribe la ecuación correspondiente. Comenta su significado físico. *(1 punto)*
b) Si dos partículas poseen la misma energía cinética, determina la relación entre las longitudes de onda de De Broglie correspondientes a las dos partículas, sabiendo que la relación entre sus masas es $m_1 = 36\ m_2$. *(1 punto)*

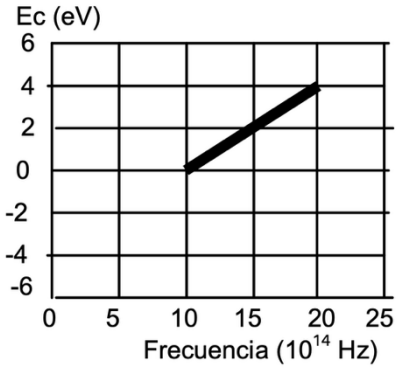
CUESTIÓN 3

Un electrón alcanza en un ciclotrón una energía cinética de 2 GeV. Calcula la relación entre la masa del electrón y su masa en reposo, así como la velocidad a la que se mueve (en unidades del SUN).

(Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; masa del electrón en reposo, $m_0 = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; velocidad de la luz en el vacío: $c = 3\cdot10^{8}$ m/s; 1GeV = 10^{9} eV)

CUESTIÓN 4

La gráfica adjunta representa la energía cinética de los electrones emitidos por un metal en función de la frecuencia de la luz incidente, *f*.



a) Deduce justificadamente el valor de la constante de Planck, *h*, y del trabajo de extracción del metal, W_0, en unidades del SI. *(1 punto)*

b) Halla la velocidad máxima de los electrones arrancados al cátodo si la luz incidente posee una frecuencia $f = 2{,}5 \cdot 10^{15}$ Hz. *(1 punto).*

c) Indica **razonadamente** cuál es la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones sobre el efecto fotoeléctrico: *(0,5 puntos)*
   1) La energía cinética de los electrones arrancados del cátodo metálico depende de la intensidad (brillo) de la luz incidente.
   2) El trabajo de extracción no depende del metal.
   3) Hay una frecuencia mínima para la luz incidente que permite arrancar electrones al metal.
   4) Al aumentar la frecuencia de la radiación incidente disminuye la energía cinética de los electrones emitidos.

(Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s)